

TEMA 2: Fonología del español

1. Introducción.....	1
2. Los fonemas y los rasgos segmentales	2
2.1. Acción de las cuerdas vocales	3
2.2. Acción del velo del paladar	3
2.3. Modo y lugar de articulación.....	3
a) Modo de articulación.....	4
b) Lugar de articulación (eje horizontal)	4
2.4. Transcripción fonológica.....	6
3. Estructuras suprasegmentales.....	10
3.1. La sílaba	10
3.1.1. Ataque complejo.....	11
3.1.2. Núcleos complejos	11
3.1.3. Coda consonántica.....	11
3.2. Palabras prosódicas	13
Anexo 1. Sistemas vocálicos en diferentes lenguas	15

1. Introducción

En este tema estudiamos el sistema fonológico del español. Nuestro objetivo será conocer, para las diferentes unidades presentadas en el tema anterior (fonemas, rasgos distintivos, sílabas y palabras prosódicas), cuáles son más importantes en español.

En el siguiente apartado hablaremos de los fonemas, o unidades segmentales. Para poder representarlos deberemos aprender una notación especial llamada transcripción fonológica. Es similar a la ortografía, pero evita usar símbolos sin sonido asociado (como la "h") o símbolos dobles para una misma categoría de sonido (como "b" y "v"). Para trabajar con este sistema deberás tener instalada la letra Doulos SIL en tu ordenador, pues en caso contrario no podrás ver las transcripciones corregidas por ordenador ni podrás imprimirlas¹. En la segunda parte de este tema, hablaremos de las estructuras suprasegmentales en español: sílabas, y palabras prosódicas.

IMPORTANTE

Mientras estudies este tema, debes tener presente que, aunque vamos a describir los fonemas mediante propiedades articulatorias, en realidad lo que intentamos hacer es describir entidades mentales. Tales entidades son abstracciones o categorizaciones que han hecho los hablantes al aprender la lengua, y que:

¹ Ten en cuenta que si imprimes estos apuntes desde un ordenador que no tenga el tipo de letra Doulos SIL no podrás ver los símbolos fonológicos.

- Sirven de base para otras formas de comunicación no orales, como la escritura (o el sistema aumentativo LPC, La Palabra Complementada)
- Siguen existiendo aunque el hablante sufra una lesión en el sistema articulatorio (¡puesto que se almacenan en el cerebro, no en los articuladores!)
- Pueden perderse (por ejemplo en algunos casos de afasia) sin que el sistema articulatorio en sí resulte afectado

En resumen, usamos los rasgos articulatorios porque es la forma más sencilla de describir los fonemas, pero estamos describiendo unas entidades que son independientes de la articulación.

2. Los fonemas y los rasgos segmentales

Para poder describir los fonemas a partir de los rasgos articulatorios es preciso saber cómo articularmos. Aunque ello se estudia con más detalle en otras asignaturas de la carrera, haremos una breve presentación. Luego podremos definir los rasgos distintivos.

Para seguir esta parte se recomienda consultar:

<http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html>

Órganos articuladores	
Aparato respiratorio	Pulmones, bronquios y tráqueas. De ellos sale el aire necesario para la producción del sonido.
Aparato fonador	Situado en la parte superior de la tráquea. Ahí encontramos las cuerdas vocales, que son dos tendones elásticos. El espacio vacío entre las cuerdas vocales se llama glotis. Son la sede del primer elemento que distingue tipos de sonidos. Si se aproximan y vibran, el sonido es sonoro. Las vocales y algunas consonantes como la /b/, /d/, /g/ son sonoras. Si no se aproximan y no vibran, el sonido es sordo: consonantes como la /p/, /t/, /k/ son sordas.
RASGO 1: Sonoridad	
Órganos supraglóticos	A continuación, el aire puede pasar bien a la cavidad bucal o a la cavidad nasal. Es aquí donde se establecen el resto de las características del sonido:
R2: Nasalidad	- según la posición del velo del paladar (que decidirá si el aire va a la cavidad nasal o a la bucal)
R3: Modo artic.	- según la posición global de los órganos: ya produzcan una interrupción global o no y según cómo sea la interrupción parcial
R4: Lugar artic.	- según el punto específico en el que se coloca la lengua

A partir de estos elementos podremos definir 4 rasgos que son suficientes para describir todo el sistema de fonemas del español: *modo de articulación, lugar de articulación, sonoridad y nasalidad*.

2.1. Acción de las cuerdas vocales

Como hemos visto en la tabla anterior, la vibración de las cuerdas vocales es el primer elemento que determinará el tipo de sonido que producimos:

Si durante la emisión las cuerdas vocales vibran, los sonidos se dice son sonoros. En caso contrario son sordos.

Truco

Para familiarizarnos con la sonoridad un truco consiste en palparnos la glotis mientras producimos un sonido sonoro como la vocal [a]. Si notamos una vibración es que las cuerdas vocales están vibrando. Si ahora produces la misma [a] con voz susurrada observarás que no hay vibración.

Ejercicio:

Comprueba en la tabla de fonemas del Tema 1 qué fonemas son sordos y cuáles son sonoros.

2.2. Acción del velo del paladar

El velo del paladar puede hacer que el aire salga solo por el conducto nasal (y entonces tenemos sonidos nasales) o bien que salga por el conducto bucal (y entonces tenemos sonidos orales). En español tenemos tres consonantes nasales (¿sabes cuáles son?). Las vocales en español no son nasales normalmente, aunque eso no quiere decir que en determinadas circunstancias no puedan nasalizarse, pero digamos que no es lo habitual.

2.3. Modo y lugar de articulación

Entramos ahora en los dos rasgos que son más importantes para definir los sonidos de toda lengua: el modo y el lugar de articulación. Estos dos rasgos definen en conjunto en qué punto de la cavidad bucal se está decidiendo el tipo de sonido produciendo. Ese punto varía a lo largo de dos ejes:

- Eje vertical: el grado de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Algunos sonidos se producen con la mandíbula muy abierta (las vocales son los más abiertos) otros con la mandíbula muy cerrada (las oclusivas son las más cerradas).
- Eje horizontal: según el tipo de sonido se deba a la intervención de articuladores situados más adelante (como en las consonantes labiales) o más hacia atrás (como en las velares).

Los rasgos de modo y lugar de articulación se asocian a esos dos ejes:

- Modo de articulación: eje vertical
- Lugar de articulación: eje horizontal

a) Modo de articulación

El modo de articulación es más cerrado en las consonantes que en las vocales. En estas, distinguimos: *oclusivas*, *fricativas*, *africadas* y *líquidas* (y estas últimas se dividen en *laterales* y *vibrantes*).

Las consonantes según el modo de articulación		
Oclusivas	Cierre completo; el aire sale tras una interrupción momentánea. (p iel, t ila, k iosco, v er, d ía, g uía).	
Africadas	Oclusión seguida de fricación (ch ino)	
Fricativas	Estrechamiento de los órganos articulatorios (f uerza, c azar, s er, j ota, y o)	
Líquidas	Pueden ser líquidas o vibrantes .	
	Laterales	El aire sale por un lado o por ambos (l ana)
	Vibrantes	El ápice de la lengua vibra contra los alvéolos (r osa, p aro)

Observa que el término “modo de articulación” tal y como lo hemos definido no es suficiente para describir las últimas tres consonantes.

En las vocales, distinguimos *altas*, *medias* y *bajas*.

Las vocales según el modo de articulación	
Altas	La lengua está muy cercana al paladar duro o al blando (i,u)
Medias	La lengua está en una posición intermedia (e,o)
Bajas	La lengua está muy separada del paladar (a)

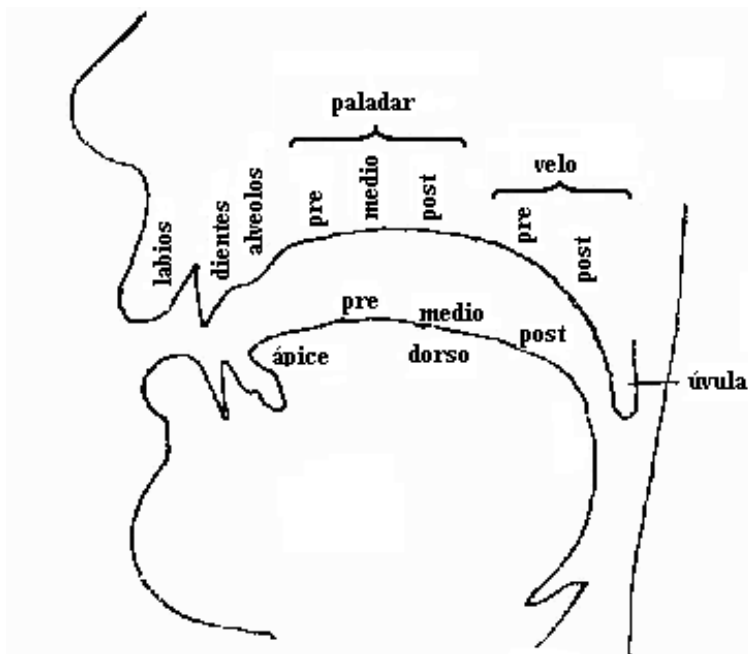
b) Lugar de articulación (eje horizontal)

Depende de los órganos específicos que intervienen en la producción así como la posición que adoptan. Como en el anterior, los valores de este rasgo varían entre vocales y consonantes. Por el lugar de articulación, las consonantes pueden ser: bilabiales, labiodentales, interdentes, dentales, alveolares, palatales y velares.

Las consonantes según el lugar de articulación	
Bilabiales	Los dos labios entran en contacto (p , b , m)
Labiodentales	El labio inferior entra en contacto con los incisivos superiores (f)
Dentales	El ápice de la lengua entra en contacto con los incisivos superiores (t , d)
Interdentes	El ápice de la lengua se coloca entre los incisivos superiores e inferiores (z apato)
Alveolares	El ápice o predorso de la lengua se acerca a los alvéolos (l , s , n , r ...)

Palatales	El predorso de la lengua se coloca en el paladar duro (ch ino, ni ño, yo)
Velares	El post-dorso de la lengua se aproxima al velo del paladar (ja món, ki osko, ga nar)

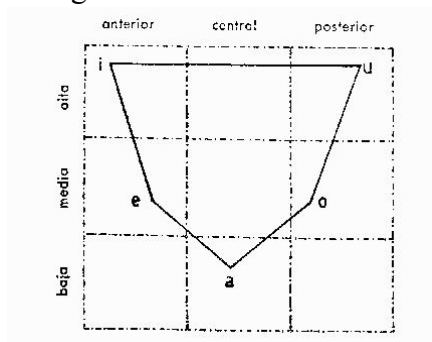
Podemos ver gráficamente las diferentes posiciones:



Por el lugar de articulación, las vocales pueden ser *anteriores* (o *palatales*), *centrales* y *posteriores* (o *velares*).

Las vocales según el lugar de articulación	
Anteriores	La lengua ocupa la región delantera (i, e)
Central	La lengua ocupa la posición intermedia (a)
Posteriores	La lengua ocupa la región posterior (u, o)

Teniendo en cuenta tanto el lugar como el modo de articulación, obtenemos la representación siguiente: el triángulo de las vocales.



2.4. Transcripción fonológica

Como vimos en el tema 1, hacer una transcripción fonológica consiste en convertir en una representación gráfica cada fonema de una lengua. Es un proceso similar al de la escritura, pero con algunas diferencias:

Ortografía: es un sistema de representación de la información sonora. Esto es, asocia los sonidos de la lengua a unas representaciones gráficas. La ortografía no es un sistema completamente sistemático. Así, hay pares de símbolos (como b/v) que se asocian al mismo sonido, y pares de sonidos que se asocian a una misma grafía (como los dos sonidos asociados a la letra “g”).

Transcripción fonológica: es un sistema de transcripción de la información sonora y en particular de las clases de sonidos o fonemas. Al igual que la ortografía asocia un símbolo gráfico a cada clase de sonidos. A diferencia de la ortografía las asociaciones son sistemáticas. Así cada clase de sonidos se asocia a un símbolo gráfico y cada símbolo gráfico se asocia a una sola clase de sonidos. Nosotros seguiremos las normas de transcripción de la AFI (Asociación Fonética Internacional).

Primeras reglas de transcripción fonológica:

- La secuencia de sonidos aparece entre barras verticales (/ /). Las sílabas las separamos por un punto y ante cada sílaba tónica colocamos una tilde:

Ejemplo: /el 'pe.so/.

- Toda sílaba tónica lleva tilde, incluso si esa sílaba constituye una palabra monosilábica. Las palabras átonas NO llevan tilde. (De momento basta saber que las palabras monosilábicas gramaticales (como los artículos o las preposiciones a/de **son átonas**. Más abajo encontrarás una lista de palabras átonas y tónicas)
- Las pausas breves se representan mediante una barra vertical. Ejemplo:

"María, Luis y Rosa" /ma.'ri.a / 'luis i 'ro.sa/

Ejemplos:

Ortografía	Transcripción fonológica
Mesa.	/'me.sa/
La mesa.	/la 'me.sa/
La casa.	/la 'ka.sa/
María, Luis y Rosa	//ma.'ri.a / 'luis i 'ro.sa//

Los símbolos fonológicos

Para facilitar la tarea de conocerlos, podemos aprovecharnos de nuestro conocimiento de la ortografía, pues la mayoría de los fonemas coinciden con los grafemas del español.

a) Grafías que coinciden con un fonema:

a, e, i, o, u

b, d, e, f, k, l, m, n, p, s, t

b) Grafías que no coinciden con un fonema:

c, g, h, j, ñ, q, r, v, x, z

Notas:

- En la página siguiente tienes la lista completa de símbolos ordenados ortográficamente.
- En la página web de la asignatura encontrarás esta página en formato electrónico editable (Word), lo que puede ayudarte a hacer transcripciones fonológicas en tu ordenador.

Tabla de correspondencias grafías -> fonemas (orden ortográfico)

Grafemas	Cambia	Símbolos Fonológicos	Ejemplos		Praag
			Ortografía	Cambia	
a		/ a /	Ana	/ 'a.na /	
e		/ e /	pie	/ 'pie /	
i		/ i /	pino	/ 'pi.no /	
o		/ o /	no	/ 'no /	
u		/ u /	tubo	/ 'tu.bo /	
b		/ b /	bebé	/ be.'be /	
c(a), c(o), c(u)	X	/ k /	casa	/ 'ka.sa /	
ce, ci	X	/ θ /	cena	/ 'θe.na /	\tf
ch	X	/ tʃ /	chino	/ 'tʃi.no /	\tS
d		/ d /	dado	/ 'da.do /	
f		/ f /	feo	/ 'fe.o /	
gu	X	/ g /	guerra	/ 'ge.ra /	
g		/ g /	gorra	/ 'go.ra /	
g	X	/ x /	genio	/ 'xe.nio /	
h	X	Ninguno	hoy	/ 'oi /	
hi (inicial+e)	X	/ j /	hierro	/ 'je.ro /	\jc
j	X	/ x /	jota	/ 'xo.ta /	
k		/ k /	kilo	/ 'ki.lo /	
l		/ l /	león	/ le.'on /	
ll	X	/ j /	llueve	/ 'jue.be /	\jc
m		/ m /	mamá	/ ma.'ma /	
n		/ n /	nena	/ 'ne.na /	
ñ	X	/ ɲ /	España	/ es.'pa.ɲa /	
p		/ p /	paso	/ 'pa.so /	
q	X	/ k /	queso	/ 'ke.so /	
r	X	/ r /	parar	/ pa.'rar /	\fh
r	X	/ r /	roca	/ 'ro.ka /	
rr	X	/ r /	carro	/ 'ka.ro /	
s		/ s /	sed	/ 'sed /	
t		/ t /	toro	/ 'to.ro /	
v	X	/ b /	vino	/ 'bi.no /	
x	X	/ ks /	saxofón	/sak.so.'fon /	
x	X	/ s /	sexto	/ 'ses.to /	
y	X	/ j /	yeso	/ 'je.so /	\jc
z	X	/ θ /	zona	/ 'θo.na /	\tf

a 'ni.a ke.le ko.'me a ko.'kre.ta po.ke e.

Tabla de correspondencias fonemas -> grafías (por grupos de fonemas)

Grupo de fonemas	Símbolos Fonológicos	Grafemas	Ejemplos
Vocales	/ a /	a	
	/ e /	e	
	/ i /	i	
	/ o /	o	
	/ u /	u	
Oclusivas sordas	/ p /	p	
	/ t /	t	
	/ k /	c(a), c(o), c(u) q k	
Oclusivas sonoras	/ b /	b v	
	/ d /	d	
	/ g /	g, gu	
Africada sorda	/ tʃ /	ch	
Fricativa sonora	/ j /	hi (inicial) y ll	
Fricativas sordas	/ f /	f	
	/ θ /	ce, ci z	
	/ s /	s x	
	/ x /	g j	
Líquidas	/ r /	r rr	
	/ ɾ /	r	
	/ l /	l	
Nasales	/ m /	m	
	/ n /	n	
	/ ɲ /	ñ	
Otros	/ ks /	x	

3. Estructuras suprasegmentales

3.1. La sílaba

En el tema 1 veíamos en el tema 1 que una sílaba es una agrupación de sonidos emitidas como una unidad y en la que aparece una cima o núcleo que puede ir acompañado de prenúcleo (o Inicio) y postnúcleo (o coda). Por otro lado, hemos hablado de que la producción puede partir del fonema como unidad mínima o bien de la sílaba. Este hecho tiene gran importancia para el logopeda, pues quiere decir que las sílabas que sean más comunes tenderán a ser memorizadas, mientras que las sílabas raras no lo serán, y motiva nuestro interés por conocer cuáles son las estructuras más frecuentes en español.

Si atendemos a la distribución de consonantes y vocales en las sílabas del español, podemos tomar estos datos como referencia: (C = Consonante; V = Vocal):

Tipo de sílaba	Frecuencia Relativa
CV	51,35%
CVC	18,03%
V	10,75%
VC	8,60%
CVV	3,37%
CVVC	3,31%
CCV.	2,96%
CCVC	0,88%

Esto es, la mayoría de las sílabas en español (> 90%) están formadas por una vocal:

- Precedida de consonante (CV)
- Precedida de una consonante y seguida por otra (CVC)
- Aislada (V)
- Seguida de una consonante (VC)

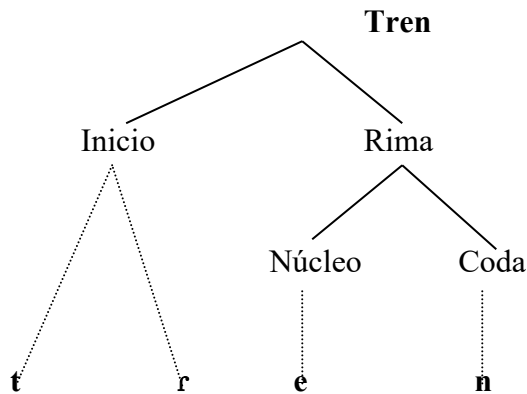
Además, conviene recordar que en andaluz y en otros dialectos la consonante en posición de coda (posición final en la sílaba) tiende a suavizarse u omitirse, lo que hace que tal vez las sílabas CV y V sean más frecuentes aún de lo que indica la tabla anterior. El hecho de que las sílabas CV y V sean tan dominantes diferencia al español de otras lenguas de nuestro entorno, como las lenguas germánicas, que tienden a tener sílabas mucho más complejas, y explica en parte nuestra dificultad para pronunciar bien las palabras en tales lenguas. A nivel práctico, indica también que el logopeda debe atender fundamentalmente a estas estructuras sencillas.

Aunque los datos numéricos y dialectales parecen sugerir que no tenemos que preocuparnos más que por las sílabas tipo CV y V, en la práctica sí debemos mirar otras situaciones en las que encontraremos gran cantidad de problemas: los casos de ataque complejo (los grupos consonánticos), los núcleos complejos (diptongos y triptongos) y las consonantes en posición de coda.

3.1.1. Ataque complejo

En español, hay 12 secuencias de consonantes que pueden aparecer en posición inicial:

/pɾ/, /bɾ/, /pl/, /bl/, /fɾ/, /fl/, /gɾ/, /gl/, /kɾ/, /kl/, /dɾ/, /tɾ/.



3.1.2. Núcleos complejos

Un núcleo complejo aparece cuando en una misma sílaba concurren dos o tres vocales. En función de cuando se produce una mayor abertura y fuerza silábica, los diptongos pueden ser crecientes, decrecientes y homogéneos:

1. Son crecientes aquellos diptongos en que la vocal cerrada precede a la abierta, que es el núcleo silábico. Ejemplos: fuerte, Mario, muela.
2. Son decrecientes aquellos en que la vocal abierta y nuclear en la sílaba precede a la cerrada. Ejemplos: paisano, euforia.
3. Son homogéneos aquellos que se forman con dos vocales cerradas. Como veremos en el tema 4, en estos casos, el núcleo silábico es siempre la segunda vocal. Ejemplos: ruido, ciudad.

3.1.3. Coda consonántica

En español hay pocas consonantes que pueden aparecer en posición de coda. Son estas: /ɾ/, /n/, /s/, /l/, /d/ y, con menor frecuencia, la /θ/. Arriba puedes ver un ejemplo. Para valorar la importancia de estas unidades hay que tener presente lo siguiente:

Desde el punto de vista léxico-gramatical, esta posición tiene gran importancia debido a que a menudo una sola consonante es responsable de transmitir gran cantidad de información. Por ejemplo, observa el caso de las codas en esta oración:

Tienen unas casas muy bonitas

Si perdemos el último fonema no sabremos si nos hablan de un sujeto o varios, y si tienen una o más casas. Sin embargo, si no escuchamos bien uno de los restantes fonemas es muy posible que podamos interpretar correctamente la oración.

Desde el punto de vista fonético esta posición presenta una peculiaridad: en general las consonantes en esta posición producimos con menos fuerza y claridad que las consonantes en posición de ataque. Por ejemplo, como veremos en el próximo tema, cuando producimos una /t/ en posición de ataque se produce un cierre articulatorio completo, que resulta en un sonido claramente perceptible. Cuando este mismo fonema aparece en posición de coda, no hay cierre completo y el sonido es difícilmente perceptible. Eso no ocurre solo en andaluz, sino que es propio del español en general.

Sugerencia:

Este hecho tiene gran importancia práctica, pues en caso de pequeñas dificultades de percepción auditiva es muy fácil que se pierdan completamente estas unidades. Por lo anterior, como logopedas, conviene prestar atención a qué hacen nuestros sujetos con estos segmentos. Si observamos que, por ejemplo en una prueba, alguien los omite no estaría mal comprobar si ello va ligado a problemas gramaticales.

Ejercicio 2.2. Pseudopalabras (para grupos de 4)

- 1) Crear dos listas de 10 pseudopalabras. Cada pseudopalabra debe tener 2 sílabas. Las dos listas deben ser parecidas en los siguientes aspectos:
 - a. En las estructuras silábicas: o sea, podríamos poner en cada pseudopalabra una sílaba CV y otra que sea más compleja como: CVV, CVC, etc.
 - b. En los fonemas que emplean: intenta que globalmente en las dos listas haya fonemas oclusivos y fricativos.
- 2) (Opcional) Mira la lista sílabas de frecuencia que encontrarás en la página de la asignatura. Intenta que en una lista haya sílabas frecuentes, y en otra sílabas menos frecuentes.
- 3) Graba las repeticiones y transcribe fonológicamente los resultados ¿Ha tenido más dificultad con las sílabas frecuentes?

3.2. Palabras prosódicas

Lamentablemente, no tenemos datos estadísticos sobre qué palabras prosódicas con más frecuentes e importantes en español. Aún así, podemos usar como referencia los datos léxicos sobre tipos de palabras según su acento:

Frecuencia de aparición de los patrones acentuales del español

Esquema	Frecuencia absoluta	Frecuencia	Ejemplos
Oxítono	1.629	17,68 %	Comió, cantó
Paroxítono	7.336	79,50 %	Come, canta
Proparoxítono	254	2,76 %	Cántara
Totales	9.219	99,94 %	

Si tenemos en cuenta que:

- las palabras prosódicas están formadas típicamente por una palabra léxica más, opcionalmente una o más palabras átonas, y
- Las palabras átonas aparecen preceden a los nombres y a los verbos (salvo en gerundio e infinitivo)

Podemos concluir que las palabras prosódicas en español tenderán a tener el acento en la penúltima sílaba.

La siguiente tabla muestra cuáles son las palabras átonas y tónicas en español. A partir de tal información es fácil diseñar numerosas palabras prosódicas.

Palabras tónicas y átonas	
Palabras tónicas	Sustantivo Adjetivo calificativo Pronombre personal tónico: yo, tú, él, nosotros... Numerales: uno, dos, tres... primero, segundo, tercero... Verbo léxico Adverbio Formas interrogativas Partículas gramaticales bisilábicas salvo pro
Palabras átonas	Partículas gramaticales monosilábicas Artículos: el, la, los, las, un Determinantes: mi, tu, su, etc. Pronombres átonos: me, te, se, nos, os, le, les, la... Verbos gramaticales: he, ha, has, etc.

Ejercicio:

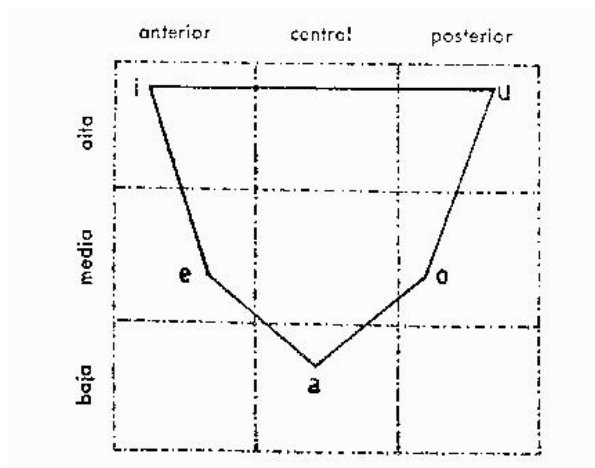
- 1) Haz un ejercicio como el anterior, pero comparando la repetición de patrones prosódicos frecuentes e infrecuente. Primero, prepara tus estímulos. Luego debes grabar a alguien repitiéndolos. Comprueba si los errores son similares en ambos casos.
- 2) Explica con tus propias palabras los resultados.

Anexo 1. Sistemas vocálicos en diferentes lenguas

Recogemos aquí los sistemas vocálicos de algunas lenguas del planeta. No tienes que estudiarte los diferentes sistemas vocálicos. Pero sí debes saber:

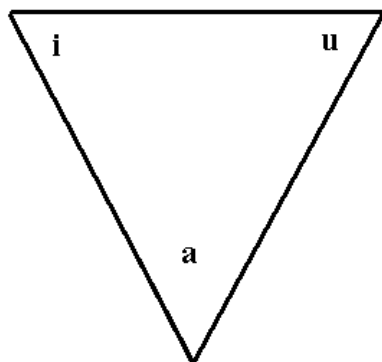
- a) Dibujar el triángulo de las vocales de las lenguas con 3 vocales
- b) Dibujar el triángulo de las vocales de las lenguas con 5 vocales
- c) Comprender la implicación de que un hablante en cuya lengua se emplee un sistema vocálico determinado intente hablar una lengua con otro sistema vocálico.

Recuerda que en los diferentes triángulos, se representan dos propiedades: modo de articulación (*baja, media, alta...* en el triángulo del español) y lugar de articulación (*anterior, central, posterior...*):



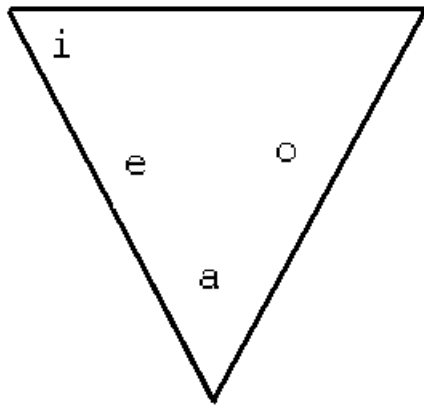
1. Sistemas de tres vocales

Son los sistemas vocálicos más simples.



Lenguas: árabe clásico, quechua, groenlandés

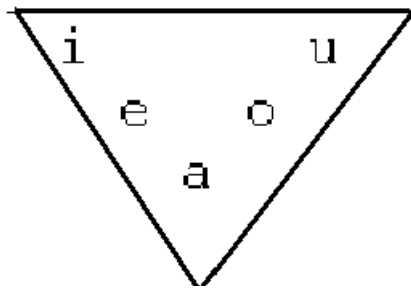
2. Sistemas de 4 vocales



Lenguas: navajo

3. Sistema de 5 vocales

Es el sistema del español y el más extendido en el planeta. Su presencia en latín y algunos dialectos griegos es la causa de que las vocales en los alfabetos latino y cirílico sean cinco precisamente.

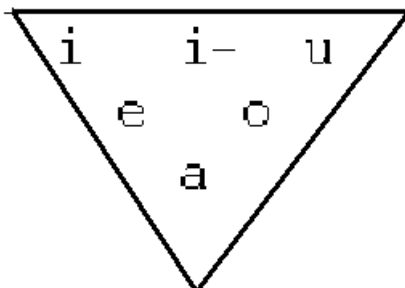


Lenguas: español, serbocroata, hebreo, japonés, suahili, vasco

4. Sistemas de 6 vocales

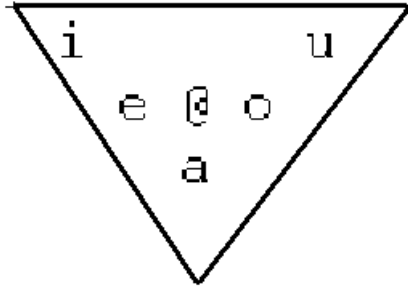
Hay diversas variantes. Las veremos tomando como referencia en sistema vocálico anterior:

a) Con una nueva vocal central entre la /i/ y la /u/



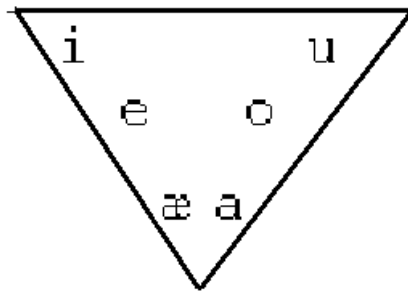
Lenguas: ruso, búlgaro

b) Con una nueva vocal central entre la /e/ y la /o/



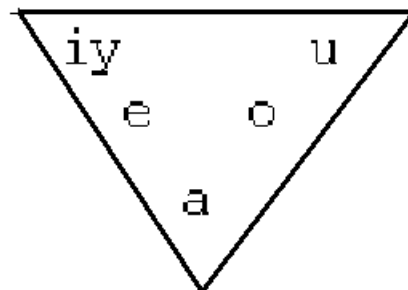
Lenguas: armenio, nepalí

c) Con desdoblamiento de la vocal baja en dos vocales centrales:



Lenguas: letón

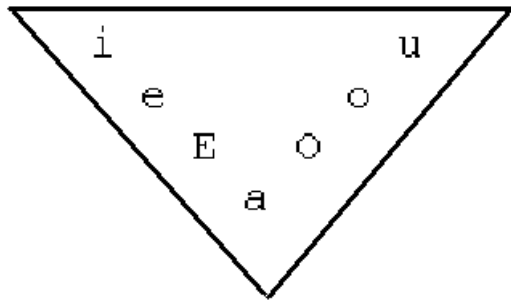
d) Con desdoblamiento de la vocal /i/



Lenguas: guaraní

4) Sistemas de 7 vocales

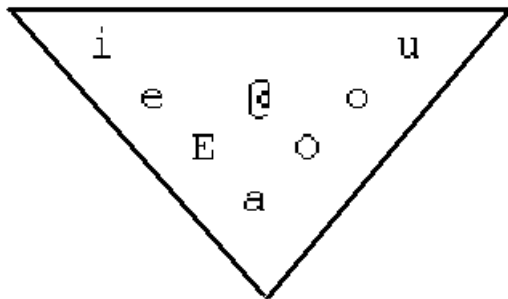
En este caso, encontramos un triángulo simétrico, como el del español, pero con 4 modos de articulación. De ahí que tengan una e más baja (o abierta) y otra más alta (o cerrada).



Lenguas: italiano, bengalí, somalí, yoruba...

5) Sistemas de 8 vocales

Hay diversas variantes. Esta es la del catalán:

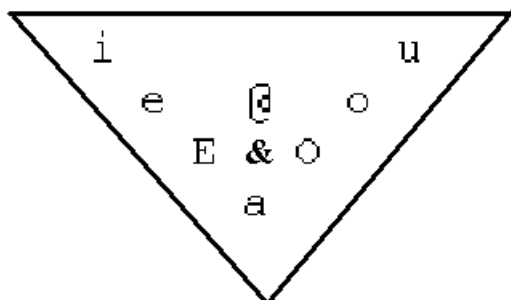


Observa que es muy parecido al sistema italiano que acabamos de ver. La única diferencia está en la aparición de una vocal central (la vocal neutra).

Lenguas: catalán

6) Sistemas de 9 vocales

Hay diversas variantes. Esta es la del portugués

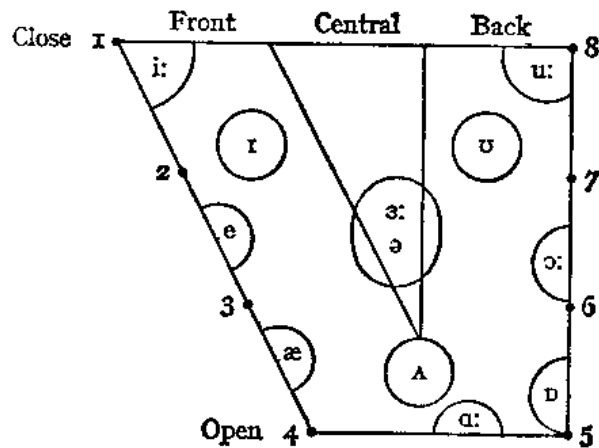


Observa que es muy parecido al sistema catalán que acabamos de ver. La única diferencia está en la aparición de una nueva vocal central.

7) Sistemas vocálicos con más de 10 vocales: inglés y francés

Dejamos para el final dos de los sistemas fonológicos más complejos que existen, el del inglés y el del francés.

a) Las vocales inglesas (Jones, 1986)



b) Las vocales francesas (Delattre, 1951)

